

A Packing of 69 Planes in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 69 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.720837. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.719283, obtained by deleting 1 of the 70 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 69 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.720837 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 2$. The cell $N = 69$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.719283, obtained by deleting 1 of the 70 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(14 - 2)/14 \cdot 69/68 = 1.739496$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n2N69.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 116 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

215104630116162046238490200066090622809358917858117986902732145910310421
377525301344915596616047

denominator:

124999999999913238216787375732073206630537684298422679317769557848463912
967918628015008831992992

B Coordinates

69 blocks of 14 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n2N69.txt`.

101899075214	375080828175	-169506875367	-179334405018	-422386594551	-36210525474	-234955138822	63486337752
40105407529	158648728302	-252291850186	529525663658	126558983529	379940184499	149817917014	-201294520275
60039737716	78111881497	-411660697597	266598665016	-180776030327	-310453889385	-135983583604	162455790599
-321391299309	-195972980268	-369591977353	278228985551	-238152600741	315857147193	-20430896375	-244647881879
76721876229	-255826874031	63328332425	-648087264605	199516180295	526465257433	-363701346317	391909620261
-137957163471	321534404241	305279082110	119108671796	190212601503	298802513283	95721596308	-81374018281
187862261680	71294141222	-186228606097	-113901147085	36601951867	112326451902	-259112014329	45622538844
441015609808	-310459981542	-165606471877	-237856797746	-555096239183	-315443407236	142860840931	448274328257
-342689997509	98738217813	58198349978	272867094480	-71013856721	-66941142440	617249937395	-27395015914
-592725998643	108314806801	87286612760	-34910305457	151319063750	-29744797091	130910570102	8383019490
115301924084	579354512677	597486934809	-131989799773	25113885713	-201658430330	-287408742211	-14946200822
-157109898900	-334002250552	-326901757639	115665397573	58826239939	-244312629543	28747008187	-194855837804
-271826004708	-222935693991	198503268681	202595050837	237121357828	-681850914289	246597169190	-128581233340
123957004918	-30777420337	-45597659706	-155022136603	150433041579	-173590912959	-141353647047	35145536636
-298251461951	-303062061424	275038616312	106863863841	183496985302	111517675879	666164342043	371644406439
-105343063550	222249819484	-99052739556	-478438197794	74609566566	402858698458	181775024682	-285298151532
437705924300	136095117437	319824327266	83431068380	503691233221	-109128228753	34813244211	214495876741
113628570716	-400135685688	40266390823	-103305882270	-507943408539	28087132768	27853572365	151168499847
-238957112398	83019130549	459041457227	-31629618484	30161491409	-104776604916	-183805792909	-121718880091
-418724579734	366838797974	86827336881	289408495478	166677389175	297818368205	235910610838	-652188793854
-324121115498	-578959099368	674215969248	70178448932	-15401158132	-299540690365	463357496846	84092744990
108513620290	-95660922124	-177943426588	-102919921531	92687171194	-107872595374	32281964376	-262527951232
-348803282193	211089699668	-128223155700	-290222172647	-79519548110	244215948779	-186160347754	373411269379
-264319228675	-139441441805	-29639400071	-8560027354	108477665279	58119560645	418050648838	-217670940590
-226798795638	135509170124	-31974211989	-529470772086	-75385373845	320297880938	-129378221726	9661756195
-122892388302	320734615748	-372874915236	378001285508	-214883257621	-155211027391	341226616007	-301484529082
102929772006	-30456345632	-3609870447	-53844264458	509433221560	-450765772660	85538430422	355378752386
278437322446	90314070333	-190370560701	383317456519	-283678809790	-286807151633	-98671804397	-96258453789
-340544558538	368650958787	137797366036	345597933886	519667237356	470229207903	-14796943964	50100510598
214248436885	13778252835	230039691025	292225956858	-206004922178	203756247327	258359253269	372065733490
-261866998411	74796364330	-168378906678	163892607420	-346577634804	280143954645	-39245945854	-317814718135
65376548470	-429868327847	120754658922	314694170901	64297257454	-206717265653	-220520447941	-492930756665
355954216755	504959881720	-44812258068	-70878835978	-319379019310	-90985593860	-82652712699	-246226561362
-27049561589	-215189415225	-311246518935	-203072617861	-206112273041	-177107559424	-198114134534	163615754785
333075849680	-330697838409	-339517913544	24005440497	65280798842	86183316146	-325060432771	329672865195
-439946066761	-12511635924	-288913171417	335429766105	83730272493	185744212992	-615434512785	-137538579483
-11054796144	-188663390954	366711937819	511785273831	-525060121369	124632751515	165437986567	-161693390358
275145862744	-313730447013	275767233200	-55198779845	304045897073	136252606702	627702781946	-7942328743
-48369951469	-139119807548	-17970281804	-165655389384	-176590826460	304753529192	166107217993	-9906350291
10742393666	-9771535932	64656602176	-289689746219	-107653549636	-468491273824	-53690351747	-254913249760
-194991010510	-1486294208	-6509186238	-24373997608	-40842401392	-65392116825	282653478967	-339285996133
-465883512028	-300748877287	191747456111	152408946305	-253380521110	-344659033928	-265213765140	-305793202474
-152407129810	-284025195583	-114001864806	126449854092	604515364722	-294670291039	-90195860869	-464552027411
25927228453	398168778779	403030316230	-560297549241	-217603979458	-265203649683	39389360334	398156703006
-365696788255	27826554328	510416111816	107412640142	59842915717	-437366132194	45262824185	-102336897226
-198941104194	459161103951	48881878541	-466566017635	133400081788	77133019803	154299789667	351500311893
64179206302	77692635119	-167217710511	184273559594	84662706688	-242145939180	147486087842	-135575090634
-159196678797	463133363469	-207440797094	-423784805437	265742095287	274794129371	54580788822	372197074700
336933018510	-190849363617	99042584146	-118719947347	594434407229	-58011059103	-412194862827	-85413959998
-510619265797	-264310931302	-281844619923	476503968227	224422471703	-216269200680	46640069703	-97334026021
79526559635	222241857479	380155159403	210506340417	119414167799	224827823159	439232728926	-194795234556
-12890121763	-230089298896	-500493965971	-103517479402	-134591772039	262696119880	360726684620	33208695650
-429199505802	-113325887481	-126617805868	223191599506	528836267662	14770118505	132552098527	-86107492763
-53336567293	311051618831	-229547723500	-67776949620	-153093246378	-30449024328	-22167035868	-161560496895
445469227027	-54433915549	218060721249	-167461350725	88383870194	-135701489310	38330110702	178679433777
-13821846565	-86511405437	414526657139	77588774870	154157150888	-522039108592	-336219580877	14059819182
-44387071284	-348753295955	297636586364	-282382125689	369559254468	199477275027	221416039440	531871472733
-176643017786	-41067225137	-169704553318	-159917863141	139317942242	19347869042	-67161332727	316605628983
-441056005911	35993843354	-192002397103	-280716350611	56440164680	-296685796294	-547391377077	-186019621221
-217956984100	368689858919	-132444929386	207741025025	92523424167	556742840195	-262706026216	21625506091
-381565469123	-147898751606	-45218365091	228853707315	-236839957290	-292319121068	-231372207110	-50999808953
298451452960	168901341536	-204927468334	70717906284	-73507497527	120911042283	-169660749708	-350744900151
-136916342962	-383800197289	231955598539	-35612156008	-207142697886	105256837352	-28816858347	-2383271455123
-19965100739	207511174049	-119773365093	-331671990759	-21864571705	381503681340	-41931072518	90510311570
266693269403	237629533189	-356304998373	79339949671	-119563070140	86219936673	47980052394	-569600394657
-252752379672	-7750658736	-92224854090	-57504607038	-465419777601	-322866591479	296326917163	115186542742
-272242400823	-241931181990	-612371498916	265101344630	138411089407	486732061132	49675960689	-196920538370

-509319087888 -22475920760
-219496125760 -132991355931
103949387349 -240316634768
121048763797 -286302130374
-231872018889 304785723143
82329337609 -373346671459
180735922351 223264609875
-7886854993 468563000903
-107423114259 147554919654
453306491774 257477555427
286275379049 -410900326184
429450548223 17735509433
-117628026405 207952059480
775281129 -309835796801
-342100922237 -26321136455
647089582483 529487094258
-213520232811 212857334164
159523311259 -379909336843
-290779281398 -86514164154
126778031652 148015468000
-84137934310 282549116072
88916629791 -17086574899
33303166001 34529472338
429619829336 -363306368486
141101783876 50966290810
241171868291 -380484412032
-6594820033 17761605811
605515719000 -179300723264
165524464725 -99080730472
-485314077023 -29366094222
-293540254083 -618560758087
240607343190 -1729453089
-126947930927 403391946847
199399058804 -458978042365
176073350825 246554065856
-119401202627 -2789228790
-222768201240 -20874122523
-140807805927 160244157297
-13414487815 257791792122
-235700348313 -217795905451
-92802404114 -209072365843
-311694757870 224226615418
387183097972 -350703577060
200300214029 250780429271
181733212743 156663319934
26345308699 149206852654
-167879551003 285900845874
135486700128 -2134865737
193615327179 75132879937
239509986545 -128715786895
264177031898 513492209332
668355913233 36068633194
67918574307 -264637797042
89375692811 432765329234
23619840176 285029624055
452589816551 -149448268075
440567133045 71657159682
-267201080152 -78251628110
187104028688 -56905914748
40029825388 -112880675589
-113168012207 356406057612
-241256384658 349507419699
452589816551 -149448268075
440567133045 71657159682
-267201080152 -78251628110
187104028688 -56905914748
40029825388 -112880675589
-113168012207 356406057612
-241256384658 349507419699
275573020550 234101064426
-184741871945 388586768557
233369216222 480338595971
-462332387763 164837894453
141568350203 268690917749
208936315352 290016762160
-201907868288 -189817804582
140937404808 -14015390931
-718506365740 -59968096102
-263892533120 154661631677
-4365544538 364057692433
212198099196 -140534349486
-92057805438 399058376793
-176584927728 415730608633
-232065052953 -585041514264
329033876826 116097006042
-145737304312 120347794551
-147879528959 103797011397
88986864607 169749617541
235863024981 -150392233675
237613708401 -412270405304
-57360345590 -473014521198
-88133405858 -316235906251
147919973726 -86730196193
28292690567 -294129946509
-359518940728 -359031666342
-148275431363 -204701162593
12215212214 140418402826
-502334794221 195789129256
63277308005 278783910382
-37268069213 94896009437
-263770091384 193825630265
559400733900 149309927064
-195329640602 -80520659585
-74559232392 -7448359717
-236386992754 130707681978
12832089081 165297955012
-49025138815 132082326804
641953811432 -185507477407
342718839326 -156934636546
14956221561 319228965562
-188702553171 139156847736
-158225078075 -569949863833
-41514342203 47095148960
-193178661841 423515141840
-540667963137 -324844353357
-55376351764 -36092693974
104603935309 372871147681
-205738753300 -456302045322
114520312653 327419592064
-5465277997 85153436385
-145236070636 130143448266
105366617788 -68360426207
499859483101 258561448282
342845370139 -326887154166
-587697606656 85243565178
-105343198867 -324420250919
-267817551622 409926890376
316574945249 -33277444200
-18136722808 -444923957635
-103814119434 -37148937685
-73421983400 -31847564109
145338548940 29042700321
-161836189489 524256172844
81269838207 -189549161865
-193224242212 -80414049218
291083009313 -61470330417
84453517648 -333571284452
555063276700 -324410827771
-360571244035 -293602683568
271169722327 91958022530
-5721758380 -24173398819
-84333762322 184000850315
-219467879780 -121321898987
-247614698996 -490592447311
434303640045 21638622005
-663275049233 65641427634
192876251584 467074599436
100264170250 58290118943
284914682268 -238881479989
-66756191832 -503629851944
83990411915 -218076287547
-29334797248 87362407319
-224809501874 39843713261
188391281684 261815601867
-346768525041 89429054407
268225009488 -282823983760
-144561830687 55086872819
195974984988 -240058064270
285895787669 435262687020
-550918730514 24238064713
-241469757276 -110932192050
126123587038 -138329551160
-147649743566 128639016680
125333669200 365979808206
295802457166 -77282204847
346779408421 92785724311
11216817475 135132851438
-241871577457 -120656165999
-175936016884 628098513880
-145068975427 48084855217
12265088619 -105161301587
-496116285085 -299044814849
141780657823 -209368596344
124121031557 647042065493
115374782497 226366191553
-316868020667 37190807359
316964925146 47357259649
165488437507 -25277999844
-70662458937 277602969232
447006488378 -377929876969
291006699712 639377778475
287855448430 100478910139
-15368269753 -88534038924
-343213049610 -413382634089
177677327869 -67444382801
466111364007 -167790951908
61725521391 -283417697885
-1135429332 -32259571008
-195960342671 -493684739593
-506115498282 -472808058982
-397843315833 -44778987328
139297821939 120175865705
-36494019988 65499882027
-57594232804 299880205466
-42484394858 169551946849
70192954735 -101204745305
38527185368 -306600758291
260676048123 -35678954151
-278325796345 292663817137
219991956475 74789026277
-566642065505 44216089822
79600761752 -153811362735
531950474758 120446799297
-48302157920 254867667102
495195291819 -348449358108
174046907702 375699115164
-139585007428 66572170276
102753062202 -36329312834
248828741069 -24249108518
-35236439645 -327590788775
-53403734265 -281791775001
195318983754 586041393406
-183747097079 12140984405
-503034333903 151697603323
-108816788148 -207692204061
-234926924294 40259728049
356581979550 82064812320
-34763698835 31504564565
197362565574 345713266993
-62622361583 83614599470
346328243672 -158385561261
407683737354 -272512572195
49649559590 228012477243
-308332870377 84809519287
-65040186808 -497437951516
-230184188103 -182819088364
-205031455119 -353957318858
454927107730 -364756237749
289277544593 407935356986
238093191121 325091732696
46439250296 -98553491964
-343822514575 358888548523
-564745729163 -383310528145
-147946183424 -254724775207
-37377577402 290161393174
-2294147880263 95751195232
76399526536 -8576297218
124049474455 -38713806650
-151062192179 -156733288702
564937334164 -288418179085
64351582436 491542307152
92442244788 -151640124700
135312247421 -276941759352
-107761634119 521445703958
122502125241 93993298067
-50145072669 -291219658421
544187193038 199267122902
-283646106967 125818523365
-53719701008 -22511976649
-324410868740 284004424673
-397466089135 -191093064340
88145543145 -236610626046
122434606183 56161294160
246113918851 451137567643
-98593742443 189704631124
-400149524098 371803487526
273841749724 156018380235
-67376557213 -52606276772
-366852247362 126883503268
-115124521053 -78686602907
93288934651 225133009699
18811321870 176803689912
223446978798 14311667327
-495190691281 343296335551
426579090430 -269434174329
178305677346 -170007333562
3669545353283 496505043297
-185681782001 -366177989384
91896732710 282680366696
-295679626231 -285604511126
-194141703003 362437564192
-122117862271 -29321971000
213132541657 -256767225050
-365694064082 -522800226023
-253468852893 379190465780
-298342077384 360227606571
-123414136478 14463333561
-211531778934 46092111505
64378920877 -103810710659
119173769123 287692593804
375604591389 -74122374201
224024729521 5553127064
-396340568709 312607336102
-514364257632 -332189451222
80049613632 -277246993402
-35693662641 177768046
37490233571 -376372634436
101344265456 -237786513959
263302730787 -32939352262
-424076090559 505086813462
-212992558951 -352750602562
-167428675358 15589600829
-325378837667 -66733651085
203521936623 495092087200
-191960557415 215920631380
-141397801382 -2077450291363
-645249228474 -28752586561
151513861155 203176542922
145068801174 198672541845
-86350835537 -512458353695
14223396790 181478944629
307739854206 -466925526096
161960600953 -31244588774
-648653005021 -119942399712
85859801396 -69029356009
86517005698 58365242830
336748155335 10685533014
-150943572962 89284403410
257777093096 -84079399285
-399795330060 -437279181068
-94251320027 367016381352
131391564595 -121497483751
-217215751701 102088451717
25613995862 -85052858471
18297071884 -207118404792
17803690590 398058642010
33701400686 -245362486545
21959632876 -294988392136
176987114225 45589393561
-411711082873 202000487190
-444605772234 8626340064
9853357777 214215984409
-189351349785 -318414751480
239519955023 -90644371227
349216782876 -428374936083
30430135073 -67827008867
-550680102099 -227771852925
76515148842 -6140401865
-95828959250 259028525074
49598449908 105115697882
-18921704823 468385100281
4726230006 618866178754
-271576332117 355084430026
-174095628256 80434553269
-659823154958 -222202287044
-4254958136 -107358761851
161491201995 305782655997
-136293616056 172713360198
-242529287031 -15764702054
-138284812313 -14676994667
202678457835 -46754164809
249816594166 188043554854
-323329143728 41553064595
334381093551 -167136277226
-29647409603 28530426209
317021689061 5741431752
102191519930 -478125110137
-88273357066 31292238885
-210693259721 -78487057929
-20960959498 -177647320679
47392678470 286004821294
-20537731898 -288556477778
324681043481 463317876943
-34730966246 31132824371
524763185879 -305975006939
-22485978845 -72894343172
132172716816 -460777876305
400296025535 -350738144588
-49152268122 -30201571203
828276838984 57439594131
-543136423685 -302434860896
10881382335 283837496869
112176181033 -91765131766
185785837117 -78807477401
-87578946871 77595434472
-122809272798 -400894789598
404460139945 -110092093764
-105423373879 -473249289723
-148126637235 256235418904
191871021328 531648232813
428865082605 -36212815853
-125437000240 199142303627
130468492133 363118484449
2129776733091 25917119639
-309957643028 237028473058
-29373100287 319591960454
364020367206 73593466507
153758272358 -395556799661
-393541170458 286935171700
-55129719391 -48479953134
464673606404 366655662669
-21097527934 -33520507414
62750618196 58391816936
-244587867872 -595099753207
420175739414 -232038713598
31906410188 -147319399261
363009059188 279129767487
-87048113785 159083105480
55010111137 -221918861748
283281718876 -546859546167
195435235464 -44293859064
-152800755719 -176358050612
442088135068 -38872654525
328306879580 136095807841
145020402966 212188071012
-26282417933 -143555202770
-229661546824 7614057723
314321324653 -124719093353
-252529516362 265314970614
169278444953 216911436346
265210144400 -241774623577
-355887401858 -291748076215
-170332116518 -214001699901
-383743642324 181926208238
91122011146 450260497158
-268156879390 70512479052
-347297462948 41471643081
-347701740468 44685446874
300622743992 -95231010536
-126234775445 -549339429689
-86479281691 -349672412114
-136973042531 85364117687
-174229803696 166328437602
-385484552808 261657290547
-376505371745 -256073467459

-322191219184 250863575985	99952483685 169690481909	-192487929733 41213080143	24607666970 25869052431
255811438395 126465067239	-195662899577 81235499992	-108229170757 -97898398165	258535146817 529762220501
571335411208 103770615159	244067756455 497358640642	-163344628701 -268037973025	57212805456 -317663354353
156077347582 -999721286136	-219350351254 158954496267	6726951118 133795801469	-179730035372 -318682405157
-26811590526 291442703314	154546201751 -264587149778	-164620641256 -519509910285	108504102351 105927186173
294273115974 369140892294	156355292293 -458264249334	72889707102 204739792933	112280743953 202686406852
21643702320 -671509618571	-285592262855 411778952152	77806502258 68975335020	414682247201 31676776325
32201805972 123056931575	106492522474 -299450696191	461775598830 -88827197841	37752744569 -218530191687
-227322292456 177128398868	58734711697 519340284917	34010243902 146648260032	-19874355297 431762347959
-634411678 112625997160	-650995477463 -283549310122	-411895070871 616215049537	475404140152 -44715399951
422784252783 -283004300434	305691855333 45950307149	359457267825 174856324237	102522015205 -199314983744
-40341266350 345077535244	-263800769219 231015396466	143290141792 331889413727	-183637290629 389243516943
393848702201 190372637648	-187961408677 -18810548984	107653890663 217405338058	-582410753216 175579891019
94260338605 -54933482446	-157034228609 -300022933892	10080589408 12359726616	-297271024079 -20169016910
45923294304 -136300479994	74847705948 168702500553	-106808254953 -240008836879	40084832303 70228475959
-112485559559 -319148098722	-198150807672 296786770189	552293193313 113287027067	71679221974 -345415657847
287402588796 36259054378	-303396948551 252263789645	-315252643091 118965456294	68539465461 -3989150240
-487296153873 -297767136850	-142144538601 -357846366380	-15157811096 39779013827	-71267264483 -15587671106
68577295322 -157988219563	-233735722702 65151334029	29961800088 -27112252110	-338277808218 -405702943284
56260558900 -464541301195	291766302789 -143078991945	543355463974 21831147819	215104785996 304081252456
-138552320739 86886374501	203730716479 -285337238343	-269036755861 -410114177038	-87774920292 92609077438
72314055980 165586398703	239857800168 91422106888	-197409436802 -133623203108	30681365976 -435622218747
281753723012 -508721780577	53622208767 -339066793815	10917642025 232089310998	204060462879 -463141007230
-457302068492 -128966932939	101697975331 -77913274596	-36417113865 -488442341891	7846452097 -209062729104
150431552114 499018073757	653028813519 196548656664	384154000787 -136656519947	182889666972 330730196486
-81163192054 -3946486665	242005829420 88170347506	34527544541 343859088212	99665150305 -181925586811
105580157768 -441720666907	-118075165993 412745973932	184942706193 -380984556912	247022141268 -99788257488
-215369766945 41990046325	403394564679 -17276571890	-87474160728 -20262587488	-712638136993 47388448582
123533987641 465559545157	-241970055380 -90043631746	284379955105 181764750632	404465149874 -109969435534
88167144920 -298012073729	394750770103 -244025144987	533334491231 -69764276075	-250002651664 176086327772
73160338200 29481760984	49383725238 -709648936859	173000607334 -277178556432	-506874475054 186017093933
-205380448361 10686778702	74707513358 23827914987	72122381482 -350843049726	-317076891522 -25583228126
-97625629653 -87296741425	-62430547147 -244601060174	-607755335831 -66579353609	-244822525449 -380461766826
771932047526 -42930493999	30185680673 -143702136371	-66396851076 -690396847349	56933370532 -295276911086
158957838959 -311067827855	200902096157 351657935879	-215012948972 -72046563779	285723975668 -48004318878
-77088700656 -342980950841	-266808887537 111577813859	93964215044 130801722053	41218513363 -25482265249
132975075427 -146206689033	-135175837206 279058220744	-113745152612 4134851027	-462962693852 -90192276812
434029308196 47137685211	338008012154 -158113743615	-36403056126 40166648247	-123757563370 -587695317425
-247595394207 -54304627202	-152842581620 -26431441118	369084767035 -14896888330	200371122285 -165346619684
-17888540826 -57799901879	560118346713 677199466238	78442121322 -21774801033	183039601771 -55407198634
253066253122 228459031733	-105193157313 345746426235	-209479029712 475299412778	324022583816 114201431221
-227164653601 -317549829336	221110794592 61202755567	-858733057973 -325515338757	-149217174868 -41749153734
20646117102 -434516117909	-221586333819 84211285000	-272218755891 21548958656	54339680823 84828375975
4137735967 -138735292952	219262496318 503343647896	-286917526185 13299844088	602517675140
166414252622 612276061534	125045445269 -634608120236	-156174678947 351262193777	336410857545 189929531828
351619934669 77728375278	-640130645 58965677562	-226409444595 -195951344292	-365671798621 -165784438466
472926698221 -365136170716	103295083851 -41901075778	-265151303623 -334579641075	98792762793 6066131712
-329125971842 -104250330416	456159255224 135508076358	421121665156 407419356709	252880549927 -192048788436
85062290883 59771162433	-260149253553 15613312527	-234789322041 359025931864	197863575093 26305044328
249741370353 58277526765	114558538668 -147111214156	-131544824481 4423814501	-235401720671 65051117674
110066735723 66239185190	-373282984022 102165108581	-242915387097 592075763355	-186018740653 165775134670
502398234739 -310087560595	6419546826 27572311594	-145045024604 823859144	-589365561318 52990224110
14942765139 -106040936510	-138426314363 -204327396248	-63905793716 -3821861478	-406900793216 -226879448743
95799921691 -49585155117	82657723507 -388836833755	-393623038599 -121808550714	23606270706 295426142064
114993427492 -317003693048	28323562305 235754761605	-194499331011 66626594459	81542190853 83960075680
31218236412 -103025809082	13915557618 -29232826632	378644930910 -219011764195	-29640422933 -17894771988
-7684945551 -382730084025	94856432422 -374930450104	466039895211 766159673	170228779852 -595954561783
428138090325 -260631578744	-411247826760 -334645573504	103153017872 284833245106	85636204953 17118869938
-58595769778 -375670711790	-23319096398 341310851906	158293290184 -204309086868	59481653841 624562786401
26163170700 -582557156007	-555655968692 -316716631264	82218021650 229046720744	-264236864628 -199678935970
-112986996364 83554212796	-301821699107 108632279504	-305095370320 23442852418	-239799672768 66182773879
-530839063109 -290270702481	258440495271 -460195954444	-591188564560 -239117778527	525534771132 155652804319
441085581265 105423076750	418565708763 -157598863930	492129166677 -138912776786	230933350915 129559137031
261538736869 191176378377	-70510864579 -375071851354	-218862322718 -80827177395	406486497290 -14987022119
243110044862 -44894566281	65635019377 -447626152911	233437284268 -69737256181	-94479391279 432517858746
415095286103 -198399018718	-380234775472 178249731544	-66822556998 -551436064	-275111855663 323659156869
231465845896 -12788228360	-173281857123 521203236240	-82558867867 -86952627559	-179937986899 273752295366
112904398363 124959889519	77755848750 -24551686330	286620660808 36056167603	-452114406634 70671744868
-359627190651 210153446782	-172786396520 129814398871	19826893829 -51867390008	174494210543 -12001007174
-164154226147 153261852770	152700177010 61820899480	-221758459407 -417639134682	-84847667013 32129894015
-363226845672 -93300527566	384490585705 461206060160	154912335459 6111859187	89497086140 388844878880
584714442090 367281216280	730453596456 -66207195009	-190245746642 678897015486	
-133118557995 123962644965	3062296909 -12699235350	95019684081 -513807881959	